

অধ্যায়-৩

আরসিসি দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইন

❖ দ্বিমুখী স্ল্যাব (Two-Way Slab) হলো এমন একটি স্ল্যাব যা চারদিকে বিম বা ওয়াল দ্বারা সাপোর্টেড এবং লোড দুটি দিকে (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) বহন করে।

দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইনের সুবিধা :

- বৃহত্তর স্প্যান কভার করতে সক্ষম।
- ভারী লোড বহন করতে পারে।
- কাঠামোর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে।

দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইনে শর্ট স্প্যানে সর্বোচ্চ মোমেন্ট বিবেচনা করা হয়। লোড দুটি দিকে বণ্টিত হলেও, শর্ট স্প্যানে মোমেন্ট বেশি হয়

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আরসিসি দ্বিমুখী স্ল্যাব কখন নির্মাণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ২৩

উত্তর : দ্বিমুখী (Two-Way) স্ল্যাব সাধারণত তখন নির্মাণ করা হয় যখন স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $\left(\frac{L}{S}\right) \leq 2$ হয়, অর্থাৎ, লং স্প্যান (L) এবং শর্ট স্প্যান (S) কাছাকাছি হয়।

** ২। ACI কোড অনুযায়ী দ্বিমুখী স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : ACI 318-19 কোড অনুযায়ী দ্বিমুখী স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব।

$$t_{\min} = \frac{\text{স্ল্যাবের পরিসীমা}}{180}$$

$$= \frac{2(L+S) \times 100}{180} \text{ সেমি}$$

অথবা, 9 সেমি এর কম নয়।

$$\text{ASTM অনুসারে, } t_{\min} = \frac{\text{স্ল্যাবের পরিসীমা}}{180} + 1.27 \text{ সেমি}$$

এখানে,

L = স্ল্যাবের লং স্প্যানের মুক্ত দৈর্ঘ্য, মিটার

S = স্ল্যাবের শর্ট স্প্যানের মুক্ত দৈর্ঘ্য, মিটার

**** ৩।** দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭'পরি

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থাগুলো নিম্নরূপ :

- i) অভ্যন্তরীণ প্যানেল বা চারপ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন
- ii) একপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- iii) দুইপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- iv) তিনপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- v) চারপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন

স্ল্যাবের অবিচ্ছিন্ন প্রান্ত বলতে স্ল্যাবের প্রান্তটি পার্শ্ববর্তী স্ল্যাবের সাথে অথবা সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং স্ল্যাবের বিচ্ছিন্ন প্রান্ত বলতে সাধারণভাবে স্থাপিত প্রান্তকে বুঝায় এবং $M = CwL^2$.

**** ৪। ACI কোড এবং ২ নং পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইনে মোমেন্ট নিরূপক সূত্র কোটেশনের ব্যাখ্যা লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১৬

উত্তর : ACI কোড এবং ২ নং পদ্ধতি অনুযায়ী-

সর্বোচ্চ বেড্ডিং মোমেন্ট,

শর্ট স্প্যানের জন্য, (For Short Span) $M = CwS^2$

লং স্প্যানের জন্য, (For Long Span) $M = CwL^2$

এখানে,

C = দ্বিমুখী স্ল্যাবের মোমেন্ট সহগ

w = প্রতি বর্গমিটার এলাকায় সমভাবে বিস্তৃত লোডের পরিমাণ

S = শর্ট স্প্যানের দৈর্ঘ্য

L = লং স্প্যানের দৈর্ঘ্য

***** ৫। কলাম স্ট্রিপ ও মিডল স্ট্রিপ বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০১১

উত্তর : কলাম স্ট্রিপ হলো স্ল্যাবের সেই অংশ, যা মূলত কলামের কাছাকাছি থাকে এবং প্রধান লোড বহন করে। এই অংশে বেড্ডিং মোমেন্ট বেশি থাকে, তাই এখানে বেশি রিইনফোর্সমেন্ট (reinforcement) প্রয়োজন হয়। সাধারণত কলামের আশেপাশের ২৫%-৩০% অংশকে কলাম স্ট্রিপ ধরা হয়।

মিডল স্ট্রিপ হলো স্ল্যাবের সেই অংশ যা দুটি কলাম স্ট্রিপের মধ্যে অবস্থিত। এই অংশে বেড্ডিং মোমেন্ট এবং শিয়ার স্ট্রেস তুলনামূলকভাবে কম থাকে। মিডল স্ট্রিপের প্রস্থ সাধারণত স্ল্যাবের প্যানেলের প্রস্থের প্রায় অর্ধেক হয়।

** ৬। কর্নার রিইনফোর্সমেন্ট বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের বহিঃস্থ কোণায় টুইস্টিং মোমেন্ট প্রতিরোধের জন্য স্ল্যাবের বহিঃস্থ কোণায় যে বিশেষ রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হয়, তাকে কর্নার রিইনফোর্সমেন্ট বলে।

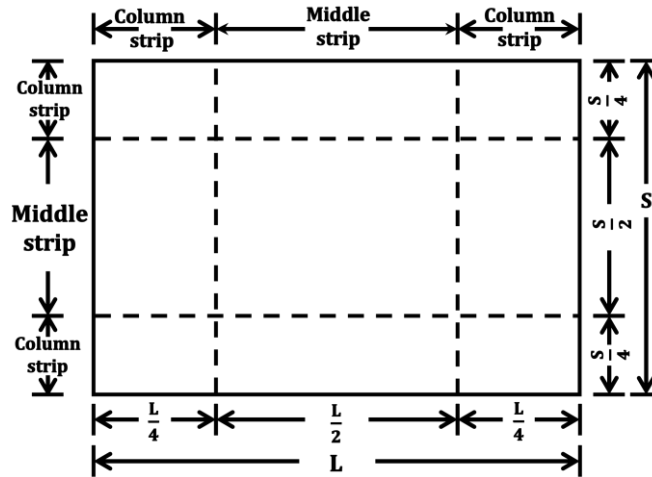
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কলাম স্ট্রিপ ও মিডল স্ট্রিপ চিত্রসহ দেখাও।

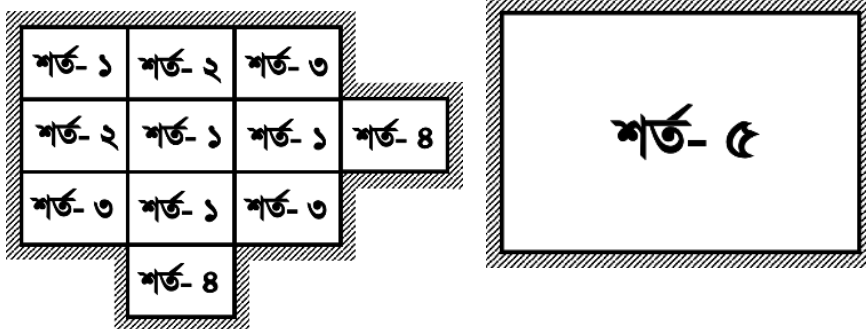
বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৯'পরি, ২১'পরি

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের কলাম স্ট্রিপ ও মিডল স্ট্রিপ :



** ২। দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থাগুলো চিত্রসহ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭'পরি



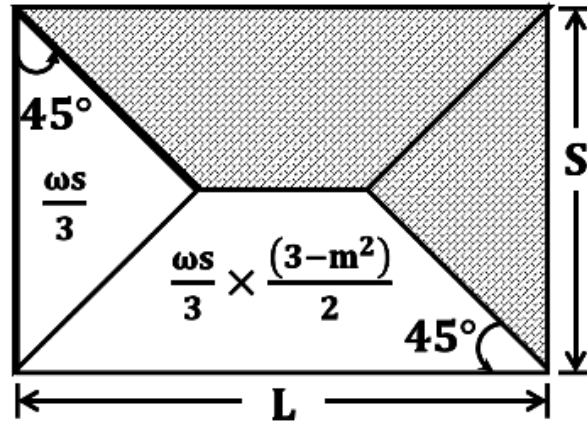
উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থানগুলো নিম্নরূপ :

- অভ্যন্তরীণ প্যানেল বা চারপ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন
- একপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- দুইপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- তিনপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- চারপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন

৩। দ্বিমুখী স্ল্যাবের লোড বন্টন ব্যবস্থা চিত্রসহ দেখাও।

বাকশির্বো- ২০১০, ১৩, ২১, ২১'পরি

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের লোড বন্টন ব্যবস্থা নিম্নে দেখানো হলো :



☞ লং স্প্যানের শিয়ার ফোর্স, $V_L = \frac{wS}{3} \text{ kg/m.}$

☞ শর্ট স্প্যানের শিয়ার ফোর্স, $V_S = \frac{wS}{3} \times \frac{3-m^2}{2} \text{ kg/m}$

এখানে, $m = \frac{S}{L}$

S = শর্ট স্প্যানের পরিমাপ

L = লং স্প্যানের পরিমাপ

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নের তথ্যাদিও সাহায্যে $5m \times 3.5m$ পরিমাপের অভ্যন্তরীণ দ্বিমুখী স্ল্যাবের মিডল স্ট্রিপের গভীরতা ও লোহার পরিমাণ নির্ণয় করা।

তথ্যাদি : $f'_c = 210kg/cm^2$, $f_s = 1400kg/cm^2$, লাইভ লোড = $500kg/m^2$, $n = 10$, ফ্লোর ফিনিশিং $75kg/m^2$ সিলিং প্লাস্টার $25kg/m^2$.

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৭, ২৩

সমাধান : মোমেন্ট সহগ নির্ণয় চার্ট :

মোমেন্টের জন্য প্রাপ্ত শর্ত	শর্ট স্প্যান m এর মান				লং স্প্যান m এর সকল মান
	1.0	0.9	0.8	0.7	
অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্ট সহগ	0.033	0.040	0.048	0.055	0.033
মধ্য স্প্যানের পজেটিভ মোমেন্ট সহগ	0.025	0.030	0.036	0.041	0.025

ডিজাইন লোড নির্ণয় :

$$\begin{aligned}
 \text{স্ল্যাবের নূন্যতম পুরুত্ব, } t &= \frac{\text{স্ল্যাবের পরিসীমা}}{180} \\
 &= \frac{2(5+3.50) \times 100}{180} \\
 &= 9.44 \text{ cm} \\
 &\cong 9.50 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

ধরি, $t = 10 \text{ cm}$ এবং 1 m স্ট্রিপ বিবেচনা করে।

১. স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন $= 1 \text{ m}$ স্ট্রিপ $\times$ পুরুত্ব $\times$ একক ওজন
$$= 1 \text{ m} \times \frac{10}{100} \times 2400$$
$$= 240 \text{ kg/m}$$
$$= 1 \times 500 \text{ kg/m}$$
২. লাইভ লোড $= 500 \text{ kg/m}$
৩. ফ্লোর ফিনিশিং $= 1 \times 75$
৪. সিলিং প্লাস্টার $= 1 \times 25$
$$= 25 \text{ kg/m}$$

$$\text{মোট লোড} = 840 \text{ kg/m}$$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট :

শর্ট স্প্যানের জন্য :

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্ট, $-m = cws^2$
$$= 0.055 \times 840 \times 3.5^2$$
$$= 565.95 \text{ kg} - m$$

[c এর মান চার্ট হতে নিতে হবে]

$$= 56595 \text{ kg} - cm$$

মধ্য স্প্যানে পজিটিভ মোমেন্ট, $m+ = cws^2$

$$= 0.041 \times 840 \times 3.5^2 \quad [c = 0.041]$$
$$= 421.89 \text{ kg} - m$$
$$= 42189 \text{ kg} - cm$$

লং স্প্যানের জন্য :

অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্টের,

$$\begin{aligned}-ML &= CWL^2 \\ &= 0.033 \times 840 \times 5^2 \\ &= 693 \text{ kg-m} \quad [c = 0.033] \\ &= 69300 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

মধ্য স্প্যানের পজিটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}+M &= CWL^2 \\ &= 0.025 \times 840 \times 5^2 \\ &= 525 \text{ kg-m} \quad [C=0.025] \\ &= 52500 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

স্ল্যাবের গভীরতা :

এখানে,

$$M=56595$$

$$\begin{aligned}f_c &= 0.45 f'_c = 0.45 \times 210 \\ &= 94.5 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} \\ &= \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} \\ &= 1 - 0.403 \\ j &= 1 - \frac{0.403}{3} \\ &= 0.866\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{1}{2} f_c j k \\
 &= 0.5 \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\
 &= 16.49 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{শর্ট স্প্যানের গভীরতা, } d_s &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{56595}{16.49 \times 100}} \\
 &= 5.86 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

10mm φ Rod used .

$$\begin{aligned}
 \text{মোট গভীরতা, } t &= d + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} + \text{মুক্ত কভারিং} \\
 &= 5.86 + \frac{1.0}{2} + 2 \\
 &= 8.36 \angle 10 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_l &= \sqrt{\frac{69300}{16.49 \times 100}} \\
 &= 6.48 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোট গভীরতা, } t &= d + \text{রডের ব্যাস} + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} + 2 \\
 &= 6.48 + 1.4 + \frac{1.0}{2} + 2 \\
 &= 9.98 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

যেহেতু $8.36 \angle 9.98 \angle 10$ অতএব উভয় ক্ষেত্রে ঠিক আছে।

$$\therefore \text{শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_s = 10 - \frac{1.0}{2} - 2$$

$$= 7.5 \text{ cm}$$

$$\text{এবং লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_l = 10 - 1 - \frac{1.0}{2} - 2$$

$$= 6.5 \text{ cm}$$

টান রডের ক্ষেত্রফল :

$$A_s = \frac{M}{f_j d_s} \quad [\text{মধ্য স্পানে}]$$

$$= \frac{41289}{1400 \times 0.866 \times 7.5}$$

$$= 4.54 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান, } S = \frac{100 \times a_s}{A_s}$$

$$= \frac{100 \times 0.785}{4.64}$$

$$= 16.92 \text{ cm}$$

$$\cong 16.50 \text{ cm}$$

$$\left| \begin{array}{l} 10 \text{ mm } \varphi \text{ Rod used} \\ = \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\ = 0.785 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$$

$$A_s = \frac{M}{f_s j d}$$

$$= \frac{56595}{1400 \times 0.866 \times 7.5}$$

$$= 6.22 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান, } S = \frac{100 \times a_s}{A_s}$$

$$= \frac{100 \times 0.785}{6.22}$$

$$= 12.62 \cong 12.50 \text{ cm}$$

নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{ba_s}{A_s} \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{8.79} \\
 &= 8.93 \\
 &\cong 8.50 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\
 &= \frac{52500}{1400 \times 0.866 \times 6.5} = 6.66 \text{ cm}^2 \text{ [মধ্য স্প্যান পজিটিভ]}
 \end{aligned}$$

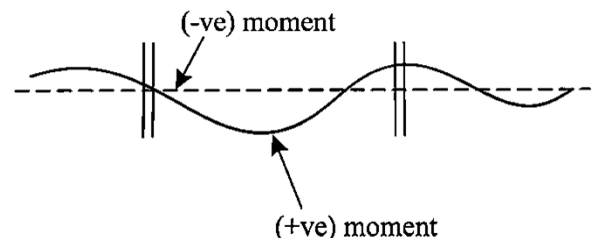
$$\text{ব্যধান, } S = \frac{100 \times 0.785}{6.66} = 11.79 \cong 11.50 \text{ cm}$$

২। একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লোর স্ল্যাবের মাপ $5m \times 4m$ এবং ডিজাইন লোড 850 kg/m^2 , শর্ট স্প্যানের মোমেন্ট সহগ যথাক্রমে -0.048 ও $+0.036$ এবং লং স্প্যানের মোমেন্ট সহগ যথাক্রমে -0.033 ও $+0.025$ স্প্যানের পুরুত্ব ও প্রধান রিইনফোর্সমেন্ট নির্ণয় কর। তথ্যাদি : $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$

বাকশিবো- ২০১৬, ১৭, ১৮, ২০

সমাধান : স্ল্যাবের পুরুত্ব ও ডিজাইন লোড নির্ণয় :

$$\begin{aligned}
 t_{min} &= \frac{2(5+4) \times 100}{180} \\
 &= 10 \text{ cm}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{ডিজাইন লোড, } W &= 850 \times 1 \text{ স্ট্রিন} \\
 &= 850 \text{ kg/m}
 \end{aligned}$$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট :

শর্ট স্প্যান :

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWS^2 \\&= 0.048 \times 850 \times 4^2 \\&= 652.8 \text{ kg} - m \\&= 65280 \text{ kg} - cm \\&= 65280 \text{ kg} - cm\end{aligned}$$

২. মধ্য স্প্যানের পজিটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWS^2 \\&= 0.036 \times 850 \times 4^2 \\&= 489.60 \text{ kg} - m \\&= 48960 \text{ kg} - cm\end{aligned}$$

লং স্প্যানঃ

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তে নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWL^2 \\&= 0.033 \times 850 \times 5^2 \\&= 701.25 \text{ kg} - m \\&= 70125 \text{ kg} - cm\end{aligned}$$

২. মধ্য স্প্যানে পজেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWL^2 \\&= 0.025 \times 850 \times 5^2 \\&= 531.25 \text{ kg} - \text{m} \\&= 53125 \text{ kg} - \text{cm}\end{aligned}$$

কার্যকরী গভীরতা নির্ণয় :

এখানে,

$$\begin{aligned}f_c &= 0.45f'_c \\&= 0.45 \times 210 \\&= 94.5 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} \\&= \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} \\&= 0.866\end{aligned}$$

$M = 65280$ শট স্প্যানের সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{2} f_c j k \\&= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\&= 16.49 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{শর্ট স্প্যানে কার্যকরী গভীরতা, } d_s &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{65280}{16.49 \times 100}} \\
 &= 6.29 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned}
 d_l &= \sqrt{\frac{70125}{16.49 \times 100}} \\
 &= 6.52 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

[M=70125 kg- cm লং স্প্যানের সর্বোচ্চ বেজিং মোমেন্ট]

10 mm φ bar ব্যবহার করলে, শর্ট ও লং স্প্যান মোট গভীরতা হতে,

$$\begin{aligned}
 \text{শর্ট স্প্যান, } d &= d_s + \text{মুক্ত কভারিং} + \text{রডের ব্যাসার্ধ} + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} \\
 &= 6.52 + 2 + 1 + \frac{1.0}{2} \\
 &= 10 \text{ cm} \leq 10 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ সুতরাং স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব, $t = 10 \text{ cm}$

$$\text{শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_s = 10 - 2 - \frac{1.0}{2} = 7.5 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এবং লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_l &= 10 - 2 - 1.0 - \frac{1.0}{2} \\
 &= 6.5 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

টান রডের ক্ষেত্রফল :

10 mm φ Rod used both Direction শর্ট স্প্যান

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য, $A_s = \frac{M}{f_s j d}$

$$= \frac{65280}{1400 \times 0.866 \times 7.5}$$
$$= 7.17 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ ব্যবধান, $S = \frac{b \times a_s}{A_s}$

$$= \frac{100 \times 0.785}{7.17}$$
$$= 10.93 \text{ cm}$$
$$\cong 10.50 \text{ cm}$$

২. মধ্য স্প্যানের পজিটিভ মোমেন্টের জন্য

$$A_s = \frac{48960}{1400 \times 0.866 \times 7.5} = 5.38 \text{ cm}^2$$

ব্যবধান, $S = \frac{100 \times 0.785}{5.38}$

$$= 14.59 \text{ cm}$$
$$\cong 14.50 \text{ cm}$$

লং স্প্যান :

১-অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য

$$A_s = \frac{M}{f_s j d}$$
$$= \frac{70125}{1400 \times 0.866 \times 6.5}$$
$$= 8.89 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\ &= \frac{100 \times 0.785}{8.89} \\ &= 8.82 \text{ cm} \\ &= 8.50 \text{ cm}\end{aligned}$$

মধ্য স্প্যানে পজিটিভ মোমেন্টের জন্য

$$\begin{aligned}A_s &= \frac{53125}{1400 \times 0.866 \times 6.5} = 6.74 \text{ cm} \\ S &= \frac{100 \times 0.785}{6.74}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান, } S &= 11.64 \text{ cm} \\ &\cong 11.50 \text{ cm (Ans.)}\end{aligned}$$

RCC Two-Way Slab Design

[আরসিসি দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

৩। নিচের তথ্যাদিও সাহায্যে একটি দুই প্রান্ত বিচ্ছিন্ন প্যানেলের $6m \times 4.5m$ পরিমাপের দ্বিমুখী স্ল্যাবের গভীরতা নির্ণয় কর। তথ্যাদিঃ $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, লাইভ লোড $= 450 \text{ kg/m}^2$, ফ্লোর ফিনিশিং $= 80 \text{ kg/m}^2$, সিলিং প্লাস্টার 200 kg/m^2 .

মোমেন্ট	শর্ট স্প্যানের m এর মান					লং স্প্যানের সকল মানের জন্য।
	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	
অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের $-ve$ মোমেন্ট	0.057	0.064	0.072	0.078	0.090	0.049
বিচ্ছিন্ন প্রান্তের $-ve$ মোমেন্ট	0.028	0.032	0.036	0.039	0.045	0.025
মধ্য স্প্যানের $+ve$ মোমেন্ট	0.043	0.048	0.054	0.059	0.068	0.037

সমাধান : ডিজাইন লোড নির্ণয় :

এখানে,

$$M = \frac{S}{L} = \frac{4.5}{6} = 0.75$$

$$\begin{aligned} c &= 0.071 - \frac{(0.071-0.064) \times 0.05}{0.8-0.70} \\ &= 0.071 - \frac{0.07 \times 0.05}{0.1} \\ &= 0.0675 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or, } c &= \frac{0.064+0.071}{2} \\ &= 0.0675 \end{aligned}$$

$$t_{min} = \frac{2(6+4.5) \times 100}{180}$$

1m স্ট্রিপ বিবেচনা করি,

$$১. \text{ স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন} = 1 \times \frac{12}{100} \times 2400 = 288 \text{ kg/m}$$

$$২. \text{ লাইভ লোড} = 1 \times 450 = 450 \text{ kg/m}$$

$$৩. \text{ ফ্লোর ফিনিশিং} = 1 \times 80 = 80 \text{ kg/m}$$

$$৪. \text{ সিলিং প্লাস্টার} = 1 \times 200 = 200 \text{ kg/m}$$

$$\text{লোড } w = 1018 \text{ kg/m}$$

সর্বোচ্চ বেঙ্ডিং মোমেন্ট :

শর্ট স্প্যান,

অবিচ্ছিন্ন প্রান্ত নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= CWS^2 \\ &= 0.0675 \times 1018(4.5)^2 \times 100 \\ &= 139147.87 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

c এর মান নির্দিষ্ট করে দেওয়া না থাকলে, *Interpolation* এর মাধ্যমে একটি প্রদত্ত ডাটা সেটের মধ্যে অনুপস্থিত বা মধ্যবর্তী মান অনুমান করার একটি কৌশল।

বিচ্ছিন্ন প্রান্তে নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= CWS^2 \\ &= 0.034 \times 1018 \times 4.5^2 \times 100 \\ &\quad \left[c = \frac{0.032+0.036}{2} = 0.034 \right] \\ &= 70089.3 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

মধ্য স্প্যানে পজিটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= CWS^2 \\ &= 0.051 \times 1018 \times 4.5^2 \times 100 \\ &= 105133.95 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

লং স্প্যান :

অবিচ্ছিন্ন প্রান্তে নেগেটিভ মোমেন্ট

$$\begin{aligned} M &= CWL^2 \\ &= 0.049 \times 1018 \times 6^2 \times 100 \\ &= 179575.2 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

কার্যকরী গভীরতা নির্ণয় :

এখানে,

$$\begin{aligned} f_c &= 0.45 f'_c \\ &= 0.45 \times 210 \\ &= 94.5 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$k = \frac{9}{9 + \frac{1400}{94.5}} = 0.377 \text{ kg/cm}^2$$

$$\begin{aligned} j &= 1 - \frac{0.377}{3} \\ &= 0.87 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_c j k \\ &= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.87 \times 0.377 \\ &= 15.50 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

শট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned} d_s &= \sqrt{\frac{m}{Rb}} \\ &= \sqrt{\frac{131947.87}{15.50 \times 100}} \\ &\quad [\text{সর্বোচ্চ বেঙ্ডিং মোমেন্ট, } M=139147.87 \text{ kg-cm}] \\ &= 9.22 \text{ cm} \end{aligned}$$

লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned}d_l &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\&= \sqrt{\frac{179575.2}{15.5 \times 100}}\end{aligned}$$

[সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট, $M=179575.2 \text{ kg-cm}$]

$$= 10.76 \text{ cm}$$

Both direction এ 10 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করে শর্ট স্প্যানের

$$\begin{aligned}\text{মোট গভীরতা, } t &= d + 2 = \frac{1}{2} = 9.47 + 2 + \frac{1}{2} \\&= 11.97 \text{ cm} < 12 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{লং স্প্যানের মোট গভীরতা, } t &= d + 2 + 1 + \frac{1}{2} \\&= 10.76 + 2 = 1 + \frac{1}{2} \\&= 14.26 > 12\end{aligned}$$

যেহেতু স্প্যানের মোট গভীরতা 12 cm

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা } d_s &= 12 - 2 - \frac{1.0}{2} \\&= 9.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা } d_l &= 12 - 2 - 1 - \frac{1}{2} \\&= 8.5 \text{ cm}\end{aligned}$$